

INFO3 — Année 2025/2026

Méthodes numériques pour l'Apprentissage Machine

Complément à l'énoncé du projet

Date du rendu : le 26 Avril 2026

Attendus : On attend de vous un code sources fonctionnel et bien documenté pour pouvoir l'exécuter facilement d'une part, et pour comprendre sa structure, d'autre part. Votre rendu comportera :

- Votre code sources
- Un manuel développeur (au format PDF) indiquant comment utiliser votre code si je veux l'utiliser avec un algorithme d'apprentissage.
- Un manuel utilisateur (au format PDF) indiquant comment lancer les trois modes d'interaction avec l'environnement.
- Un rapport (au format PDF) décrivant comment vous avez abordé les problématiques de l'étude de cas et bien décrire vos choix d'implémentation.

Exploration récursive

On part d'un ensemble S désignant l'espace d'états, et telle que $S \leftarrow \emptyset$. L'appel de la procédure suivante se fait par **call** `Explore( $s_0$ ,  $S$ ,  $maxDepth$ ,  $maxBreadth$ )`, où s_0 denote l'état initial décrit dans la clause **INITIALISATION** de la spécification de l'environnement.

Algorithm 1 (Un-)bounded recursive exploration

```
1: procedure EXPLORE( $s$ ,  $S$ ,  $maxDepth$ ,  $maxBreadth$ )
2:   if  $s \in S$  then
3:     return
4:   end if
5:    $S \leftarrow S \cup \{s\}$ 
6:   if  $maxDepth \neq -1 \wedge maxDepth \leq 0$  then
7:     return
8:   end if
9:    $count \leftarrow 0$ 
10:  for each transition  $t \in \text{Transitions}(s)$  do
11:    if  $maxBreadth \neq -1 \wedge count \geq maxBreadth$  then
12:      break
13:    end if
14:     $d' \leftarrow$  if  $maxDepth = -1$  then  $-1$  else  $maxDepth - 1$ 
15:    EXPLORE(Destination( $t$ ),  $S$ ,  $d'$ ,  $maxBreadth$ )
16:     $count \leftarrow count + 1$ 
17:  end for
18: end procedure
```

Des limites d'exploration en profondeur et en largeur peuvent être appliquées de manière optionnelle en spécifiant des valeurs pour $maxDepth$ et $maxBreadth$; l'utilisation de la valeur -1 désactive

la limite correspondante. La procédure reproduit un parcours de graphe dit depth-first et garantit que seuls les états atteignables sont visités.